

Aufgabe 4

Grenzkosten

a) Lösungserwartung:

$$\overline{K}(x) = \frac{0,001 \cdot x^3 - 0,09 \cdot x^2 + 2,8 \cdot x + 5}{x} = 0,001 \cdot x^2 - 0,09 \cdot x + 2,8 + 5 \cdot x^{-1}$$

$$\overline{K}(100) = 3,85$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die korrekte Stückkostenfunktion, wobei der Funktionsterm nicht vereinfacht werden muss.
- Ein Punkt für die korrekte Berechnung des Funktionswertes (sollte die Stückkostenfunktion zwar im Ansatz richtig, aber in der Vereinfachung fehlerhaft berechnet worden sein, jedoch der Funktionswert dann korrekt berechnet worden sein, ist dieser Punkt zu geben).

b) Lösungserwartung:

Der Differenzenquotient $\frac{K(x+1) - K(x)}{(x+1) - x} = K(x+1) - K(x)$ bzw. die absolute Änderung $K(x+1) - K(x)$ wäre mathematisch korrekt (anstatt des Differenzialquotienten).

Für eine lineare Kostenfunktion ist die betriebswirtschaftliche Interpretation der Grenzkostenfunktion gleichzeitig auch mathematisch exakt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für das korrekte Änderungsmaß. Eine der beiden Möglichkeiten muss zumindest begrifflich angeführt sein. Die formale Definition des Differenzenquotienten kann gegebenenfalls nachgesehen werden.

Anmerkung: Der betriebswirtschaftlich eigentlich genutzte Differenzialquotient gibt die momentane Änderungsrate an einer bestimmten Stelle an. Die betriebswirtschaftliche Interpretation bezieht sich aber auf eine Änderungsrate (= Kostenzuwachs) bei einer Produktionssteigerung um eine Gütereinheit – also eigentlich auf die Änderungsrate in einem Intervall $[x; x+1]$, weswegen die Verwendung des Differenzenquotienten bzw. der absoluten Änderung mathematisch korrekt ist. (Geometrisch wird die Sekantensteigung durch die Tangentensteigung ersetzt.)

- Ein Punkt für die korrekte Angabe des Funktionstyps. (Auch graphische Überlegungen – ein Graph einer linearen Funktion – gelten als richtige Antwort.)